

机械化施工说明

- 1、本图机械化施工均特指基础的基坑开挖，主要开挖设备包括旋挖钻机、钻（冲）孔钻机、微型桩钻机、岩石锚杆钻机、挖掘机。机械化施工塔位选择原则如下：
- 1）旋挖钻机、钻（冲）孔钻机、微型桩钻机、挖掘机施工塔位坡度不宜大于25度，微型桩钻机塔腿局部地形坡度不宜大于30度。岩石锚杆钻机施工塔位坡度不应大于35度。
- 2）塔位及进场道路坡度不宜大于25°；进场道路宽3.5m，山地（高山）段平均临时道路修筑长度 650m 以内（或考虑路床整形、拓宽等措施后折算造价为新修道路平均 650m 以内），推荐采用机械化施工。
- 3）对挖孔类基础，受旋挖钻机设备功率和动力头最大扭矩限制，需选择与地质条件相适应的机械设备，对基础埋深内遇中风化岩石且岩石饱和单轴抗压强度超过40MPa的塔位，不推荐采用旋挖钻机进行机械化施工。
- 4）基础采用旋挖钻机施工时，设计桩径模数取0.2m，不设置扩大头。
- 5）对于青赔困难的塔位不建议采用机械化施工，如机械进场道路途经大面积经济作物区。
- 6）对环境敏感区和经济林区附近的塔位，不建议采用旋挖钻机或钻（冲）孔钻机施工，如机械进场道路途经自然保护区。
- 2、经过对本施工标段线路逐基核查，设计推荐机械化施工塔位如下表：

| 基础型式  | 基础数量                                          |
|-------|-----------------------------------------------|
| 挖孔基础  | N1512、N1513、N1547、N1548共4基;                   |
|       | N1506、N1514、N1515、N1521、N1535、N1542、N1543共7基; |
| 微型桩基础 | N1576共1基;                                     |

福建省工程勘察设计图纸专用章

福建永福电力设计股份有限公司

资质范围: 电力行业

等级:甲级 证号:A135000067

有效期至:2026年11月29日

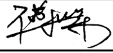
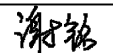
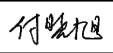
- 3、要求设置护壁的塔位，护壁长度及施工要求详见各塔位《护壁工程量汇总表》及《护壁结构图》。
- 4、未建议采用机械化施工的杆塔位，施工单位应根据现场实际情况，地质条件和机械设备功能充分贯彻优先采用机械化施工的原则，以降低施工安全风险、减少人力投入、提高工作效率。若有涉及施工费用变化，应提前与设计沟通。
- 5、建议采用的机械设备仅供参考，施工单位一般可根据地形地质条件、交通条件及基础尺寸等要求自行确定。
- 邻近居民区、养殖场等时，应选择噪声小、振动小的机械设备并尽量避免夜间施工，附近有建构筑物时，还应注意监控建构筑物的沉降、变形、裂缝等。

福建永福电力设计股份有限公司

Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd.

甘肃~浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程

施工图 设计阶段

|    |                                                                                       |    |                                                                                       |           |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 批准 |  | 校核 |  | 机械化施工统一说明 |                       |
| 审核 |  | 设计 |  |           |                       |
| 日期 | 2025年02月10日                                                                           | 比例 | /                                                                                     | 图号        | 351-SA06911S-T0202-03 |

本文件的知识产权为福建永福电力设计股份有限公司所有，任何单位和个人未经许可不得复制与使用

